

Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos I

Año: 2024

Nombre del alumno: Perez Mercado Gaston Ezequiel

DNI: 46870319

=====

Trabajo Práctico: Lógica de Primer Orden

1. Formalización de Predicados

Dado el siguiente enunciado, formalízalo utilizando lógica de predicados.

- "Todos los gatos son mamíferos."

- Diccionario: $G(x)$ = x es un gato ; $M(x)$ = x es un mamifero.

$$\forall x(E(x) \Rightarrow M(x))$$

- "Algunos estudiantes son puntuales."

- Diccionario: $E(x)$ = x es un estudiante ; $P(x)$ = x es puntual.

$$\exists x(E(x) \wedge P(x))$$

- "Ningún perro puede volar."

- Diccionario: $P(x)$ = x es un perro ; $V(x)$ = x puede volar

$$\neg \exists x(P(x) \Rightarrow \neg V(x))$$

2. Cuantificadores

Escribe las siguientes frases utilizando los cuantificadores adecuados (universal o existencial):

- "Todo ser humano es mortal."

- Diccionario: $H(x)$ = x es humano ; $M(x)$ = x es mortal.

$$\forall x(H(x) \Rightarrow M(x))$$

- "Existe un número que es par."

- Diccionario: $N(x)$ = x es un numero ; $P(x)$ = x es par

$$\exists x(N(x) \wedge P(x))$$

- "No hay ningún estudiante que haya reprobado el examen."

- Diccionario: $E(x)$ = x es estudiante ; $Aprob(x)$ = x aprobo el examen.

$$\neg \exists x(E(x) \wedge \neg Aprob(x))$$

3. Propiedades y Relaciones

Considera el siguiente universo de discurso: {Ana, Beto, Carla, Daniel}, donde:

"Est(x)" denota "x es estudiante"

"Doc(x)" denota "x es docente"

"Adm(x, y)" denota "x admira a y"

Escribe una tabla representando quiénes son estudiantes y quiénes son docentes.

Escribe una tabla representando las relaciones de admiración entre los individuos dados.

	Es estudiante	Es docente
Ana	V	F
Beto	F	V
Carla	F	V
Daniel	V	F

=====

x admira a y	Ana	Beto	Carla	Daniel
Ana	F	V	V	V
Beto	F	F	V	F
Carla	F	V	V	F
Daniel	V	V	V	F

4. Negaciones y Conjunciones

Formaliza las siguientes afirmaciones utilizando conectivas lógicas:

- **Diccionario: a = Ana ; b = Beto ; c = Carla ; d = Daniel ; diccionario del punto "3".**

- "Si Ana es estudiante y Beto es docente, entonces Carla no es estudiante."

$(\text{Est}(a) \wedge \text{Doc}(b)) \Rightarrow \neg \text{Est}(c)$

- "Daniel es docente y no es estudiante."

$\text{Doc}(d) \wedge \neg \text{Est}(d)$

- "Si Ana admira a Beto, entonces Beto no admira a Ana."

$$\text{Adm}(a, b) \Rightarrow \neg \text{Adm}(b, a)$$

5. Relaciones Simples y Compuestas

Formaliza las siguientes relaciones utilizando lógica de predicados:

Diccionario: Individuos (a, b, c, d) ; P(x) = x es puntual ; A(x) = x asiste siempre ; C(x) = x es comprometido ; Adm (x, y) = x admira a y ; Amig(x, y) = x es amigo de y.

- "Si Ana es amiga de Beto y Beto es amigo de Carla, entonces Ana es amiga de Carla."

$$(\text{Amig}(a, b) \wedge \text{Amig}(b, c)) \Rightarrow \text{Amig}(a, c)$$

- "Para que Ana y Beto sean amigos, deben admirarse mutuamente."

$$\text{Amig}(a, b) \Leftrightarrow (\text{Adm}(a, b) \wedge \text{Adm}(b, a))$$

- "Si Carla es puntual y asiste siempre, entonces Carla es comprometida."

$$(P(c) \wedge A(c)) \Rightarrow C(c)$$

6. Ejemplos Complejos

Considera el universo de discurso ampliado: {Ana, Beto, Carla, Daniel, Eva}, con las

siguientes funciones:

"H(x)" denota "x es honesto"

"R(x, y)" denota "x respeta a y"

"P(x, y)" denota "x protege a y"

Diccionario: a = Ana ; b = Beto ; c = Carla ; d = Daniel ; e = Eva.

- Formaliza: "Si Eva respeta a Ana, entonces Ana protege a Eva."

$$R(e, a) \Rightarrow P(a, e)$$

- Formaliza: "Si Daniel es honesto y protege a Carla, entonces Carla respeta a Daniel."

$$(H(d) \wedge P(d, c)) \Rightarrow R(c, d)$$

- Formaliza: "Todos los estudiantes respetan a todos los docentes."

$$\forall x, y (R(\text{Est}(x), \text{Doc}(y)))$$

7. Cuantificadores Combinados

Escribe en lógica de predicados las siguientes frases:

- "Para todo número natural, existe un número mayor que él."

- Diccionario: $N(x)$ = x es un numero ; $Nat(x)$ = x es natural ; $M(x, y)$ = x es mayor.

$$\forall x(N(x) \wedge Nat(x)) \Rightarrow \exists y(N(y) \wedge M(y, x))$$

- "Para cada persona, existe al menos una persona que la respeta."

- Diccionario: $P(x)$ = x es una persona ; $R(x, y)$ = x respeta a y.

$$\forall x(P(x) \Rightarrow \exists y(R(y, x)))$$

- "No hay nadie que no admire a alguien."

- Diccionario: $P(x)$ = x una persona ; $Adm(x, y)$ = x admira a y.

$$\neg \exists x(\neg(P(x) \wedge Adm(x, y)))$$